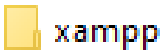
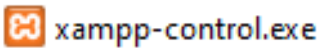
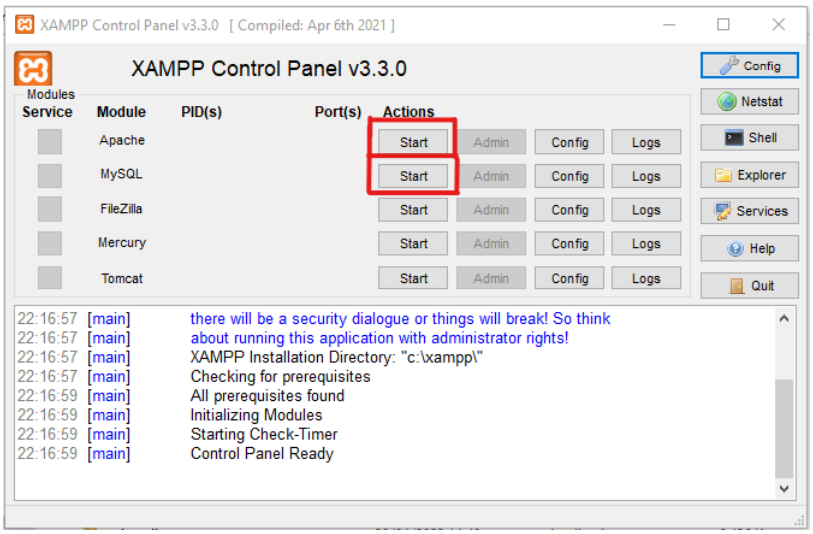
Guide d'utilisation (4 étapes) :

1- Se munir d'un logiciel qui permet de créer un serveur web local sur son ordinateur comme par exemple XAMPP.

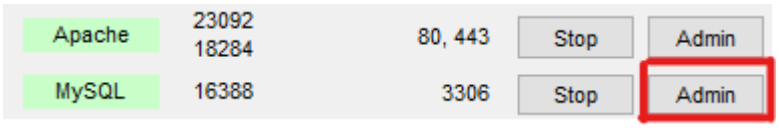
2- Se rendre dans son dossier : 

3- Démarrer le système de gestion de base de données MySQL et Apache :

1°) 

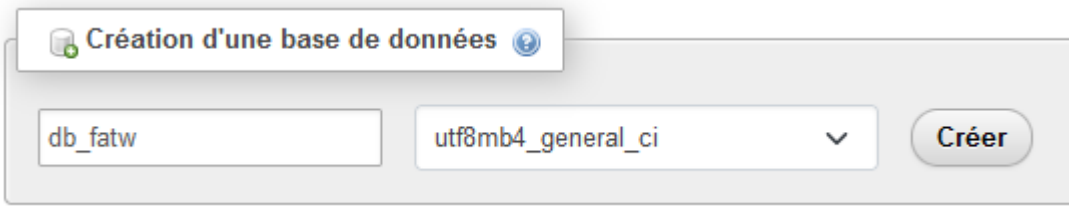
2°) 

4- Ouvrir phpMyAdmin puis créer une nouvelle base de données nommée « db_fatw » :

1°) 

2°) 

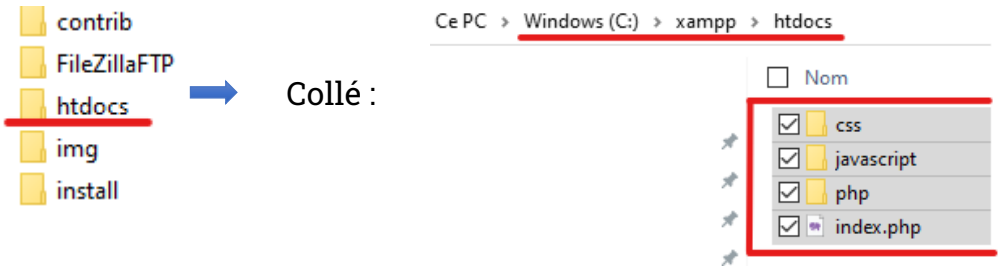
3°)



5- Sélectionner la base de données « db_fatw » puis importer les données :



6- Enfin copier/coller tous le contenu du dossier sources dans le dossier htdocs du dossier xampp :



7- Maintenant que toute l'installation et faite, pour avoir accès au jeu il ne reste plus qu'à tout simplement ouvrir Apache grâce au bouton Admin :



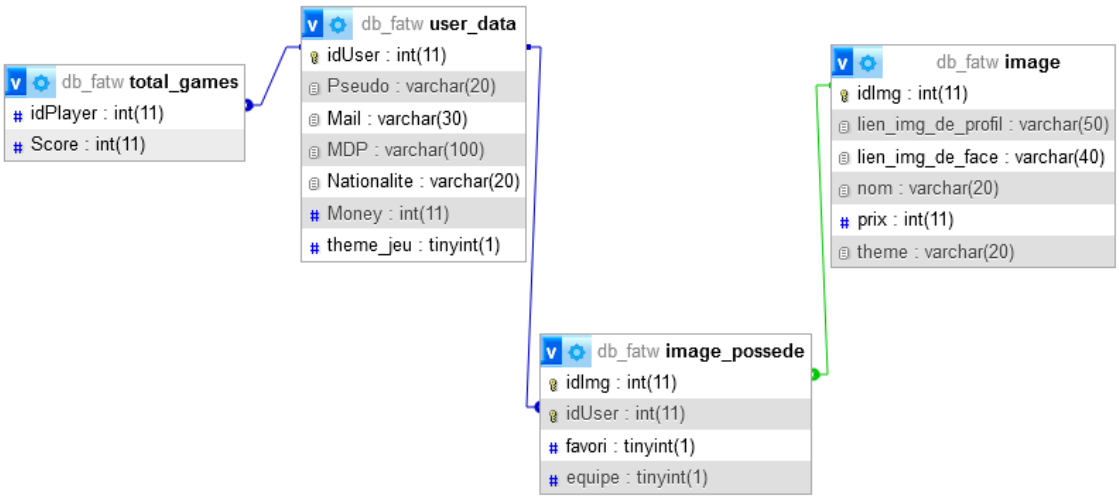
Notre jeu se compose de différents langages de programmation, tel que :
-**HTML**, pour structurer les pages web grâce au balisage.
-**CSS**, pour mettre du style dans nos balises.
-**JAVASCRIPT**, pour dynamiser le jeu en créant des interactions.
-**PHP**, du côté serveur permettant de communiquer avec la base de données et de rendre les pages interactives.



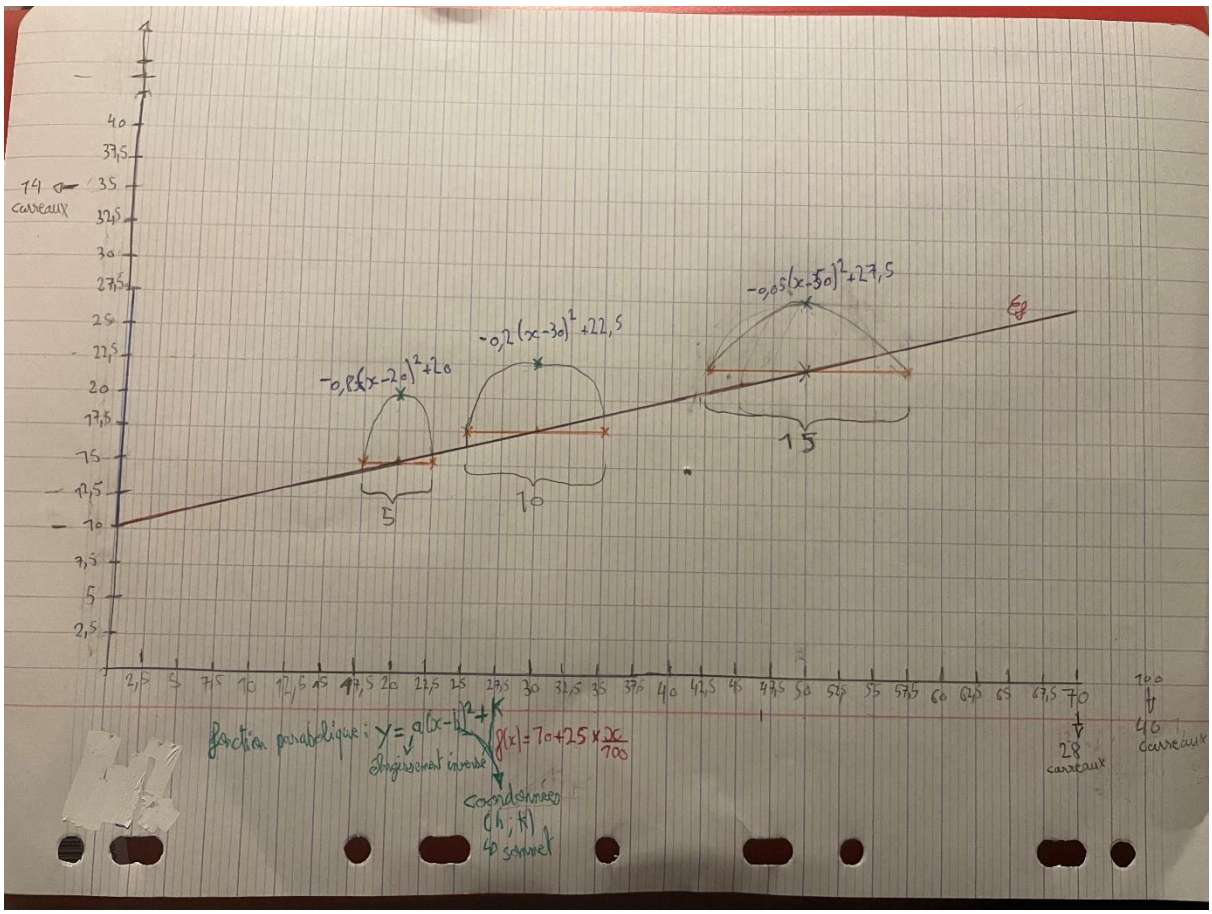
(Github n'a servi que de stockage pour notre projet)

Pour que le jeu fonctionne dans de bonne condition il est nécessaire d'avoir une connexion internet car nous utilisons la bibliothèque **jQuery** pour écrire des requêtes AJAX. Elles sont utilisées par exemple lorsqu'un score va être enregistré dans la base de données ou encore sur différents éléments du code pour interagir avec l'utilisateur simplement.

La majorité du temps passé pour ce projet a été dédié pour les fonctions d'affichage des personnages et des moyens de transport ainsi que les fonctionnalités qui en sont dérivés. Chaque interaction de l'utilisateur est enregistrée dans la base de données via toutes ces fonctions. Pour mieux se retrouver dans le code j'ai créé 2 fichiers à part constitué que de fonctions PHP puis que j'ai inclus où j'avais dans mon code. Ainsi, toutes ces fonctions reposent sur la base de données :



Autrement, la vitesse de la météorite repose sur des recherches sur les paraboles faites en amont pour essayer de faire varier les difficultés au file la partie et de façon aléatoire plutôt que d'avoir une fonction linéaire :



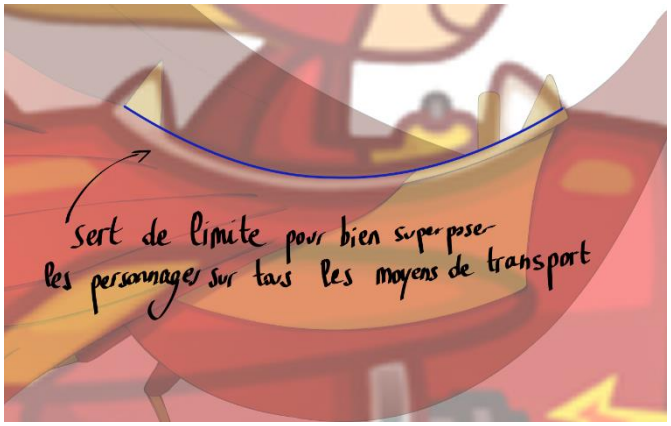
L'objectif était de reproduire le fonctionnement du graphe en joignant la fonction linéaire avec les paraboles : que la vitesse soit l'image de la fonction selon le score (l'antécédant). Ainsi, la vitesse suivrait tout le temps la courbe linéaire de la fonction f(x)=10+25*(x/100) (trouvée en testant pour quelle vitesse on n'arrivera plus à jouer car cela irait trop vite et nous avons donc trouvé à 35 (ce qui signifie que la météorite avance de 35 pixels par frame)). Mais lorsqu'un certain score est atteint nous faisons appel une autre fonction (vague) pour que la vitesse suit les paraboles construites à partir du score à l'instant x et de la durée voulu de cette augmentation de vitesse. Cependant nous avons vu que cela ne marchait pas exactement de la même façon et par manque de temps nous n'avons pas pu régler ce problème.

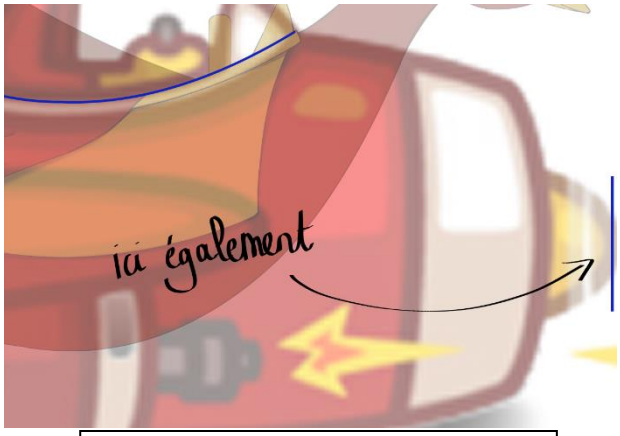
En ce qui concerne la construction des personnages et des moyens transport, mais plus au niveau des visuels, Chloé a dû se baser de ce modèle (vu qu'on testait le jeu à partir de celui-ci) :



C’est pour pouvoir dessiner deux repères qui vont permettre de bonnes collisions dans le jeu (et faire en sorte que les personnages soient compatibles aux avions ou autres).







Pour la collision entre les météorites et les véhicules pas devant mais aussi derrière

Pour plus de détails, voici un lien qui mènera vers des brouillons pour le développement du jeu : https://docs.google.com/document/d/1Dj2RtIn6ssSQZ_BteEvobB6DaD_02WSRY6tmAcrqAY8/edit?usp=sharing.